Ridgeline chart (Joy plot)

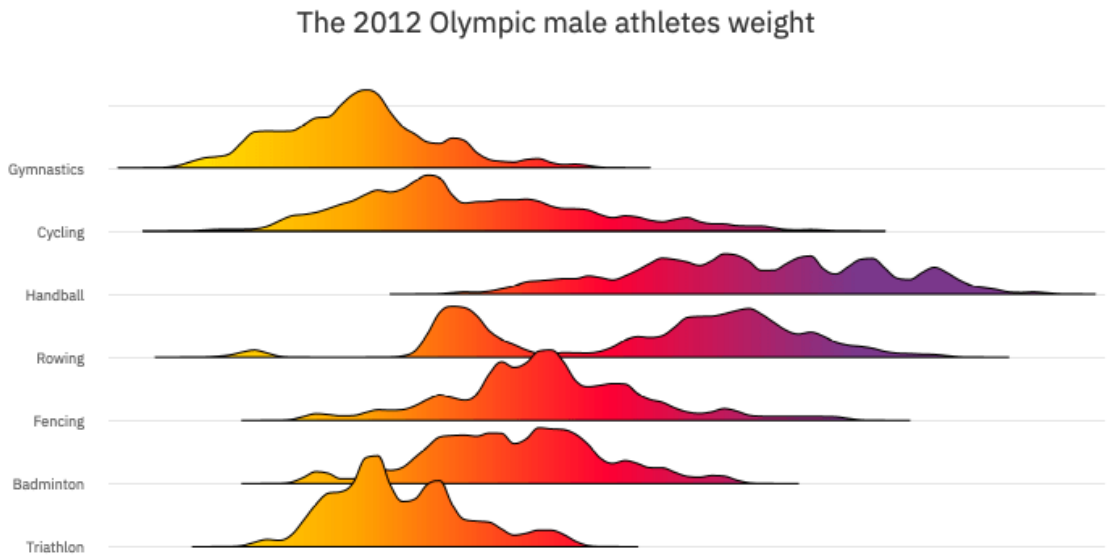
Giảng viên: Nguyễn Ngọc Giang

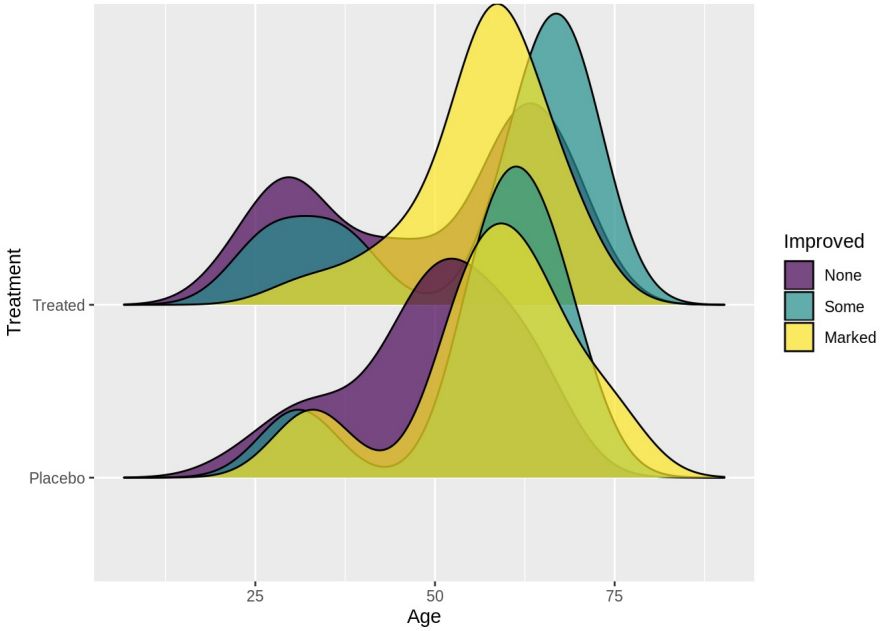
giang.nguyenngoc@phenikaa-uni.edu.vn

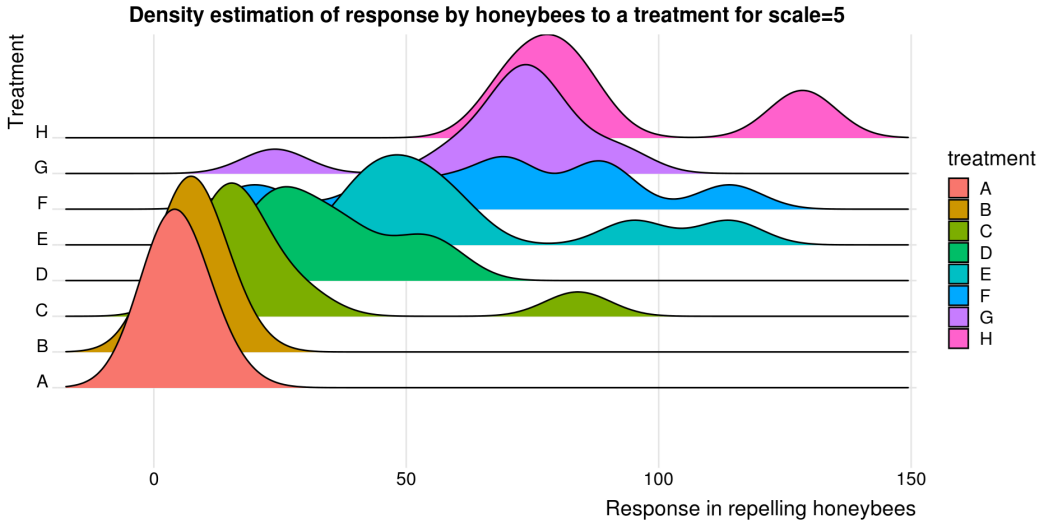
1. Định nghĩa

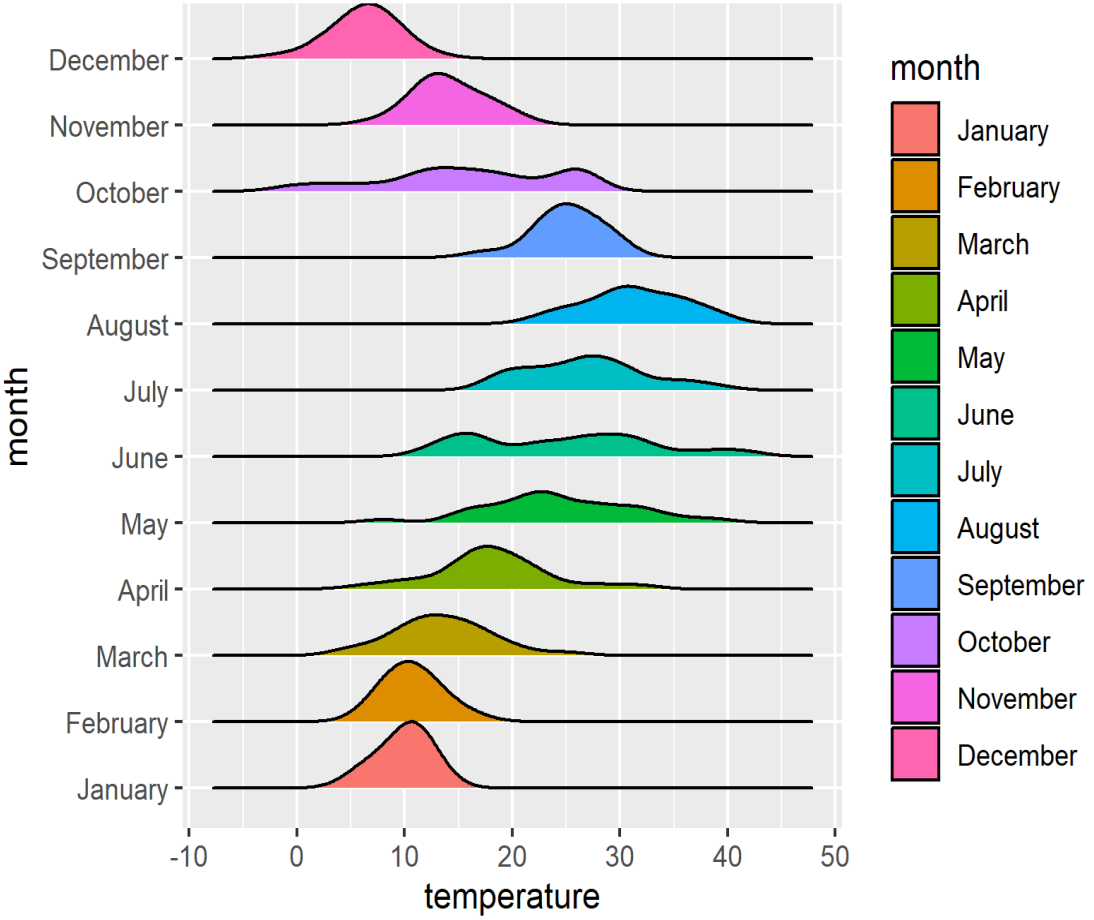
- Là một công cụ trực quan hóa dữ liệu, dùng để hiển thị phân bố của một giá trị số cho nhiều nhóm, cho phép so sánh dễ dàng.

- Là biểu đồ hiển thị sự phân bố của một giá trị số cho một số nhóm. Phân phối có thể được biểu diễn bằng histogram hoặc biểu đồ density, tất cả đều được căn chỉnh theo cùng một tỷ lệ ngang và được trình bày với sự chồng chéo nhẹ.



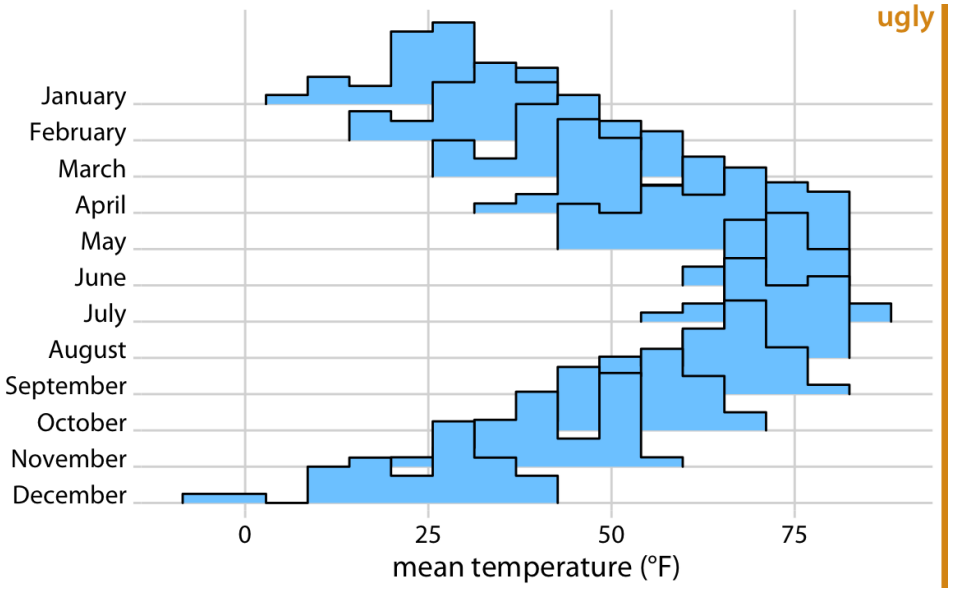

Treatment
Treated
Placebo
25
50
75
Age
Improved
None
Some
Marked


Density estimation of response by honeybees to a treatment for scale=5
Treatment
H
G
F
E
D
C
B
A
0
50
100
150
Response in repelling honeybees
treatment
A
B
C
D
E
F
G
H


month
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
-10
0
10
20
30
40
50
temperature
month
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

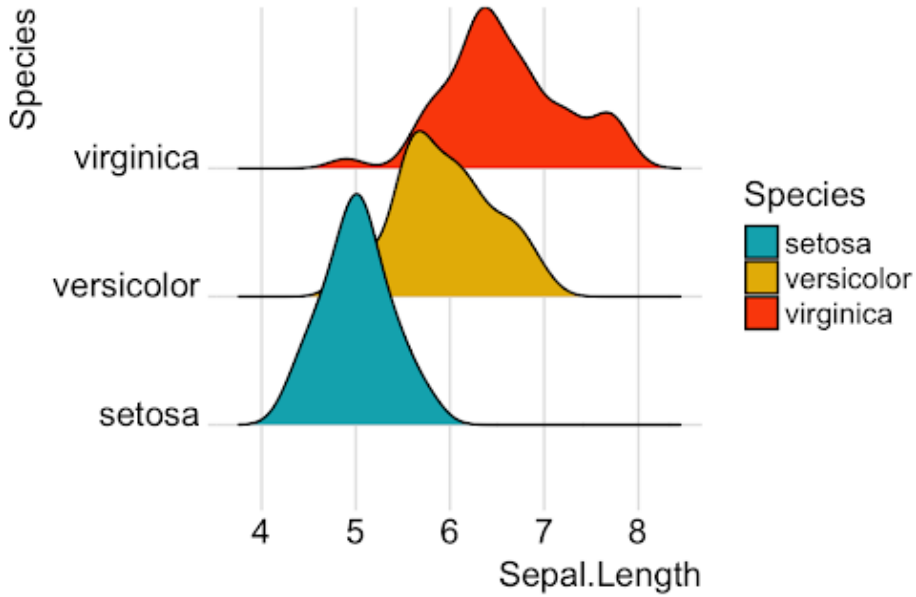
2. Thành phần

- Loạt biểu đồ phân bố mật độ chồng lên nhau
- Trục X: Hiển thị phân bố giá trị
- Trục Y: Đại diện cho các nhóm khác nhau
- Phần chồng lên nhau: Yếu tố quan trọng giúp so sánh phân bố giữa các nhóm



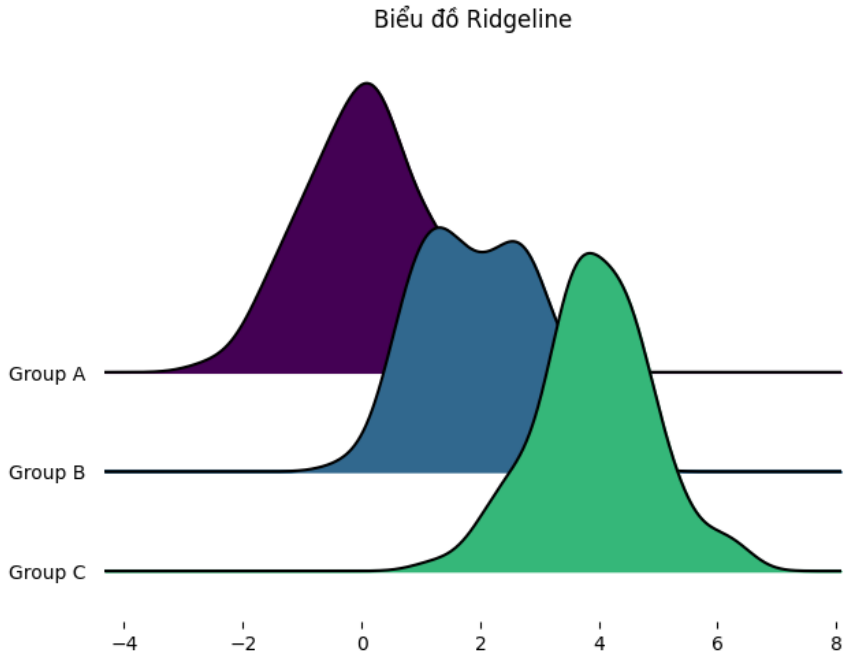
3. Ưu điểm

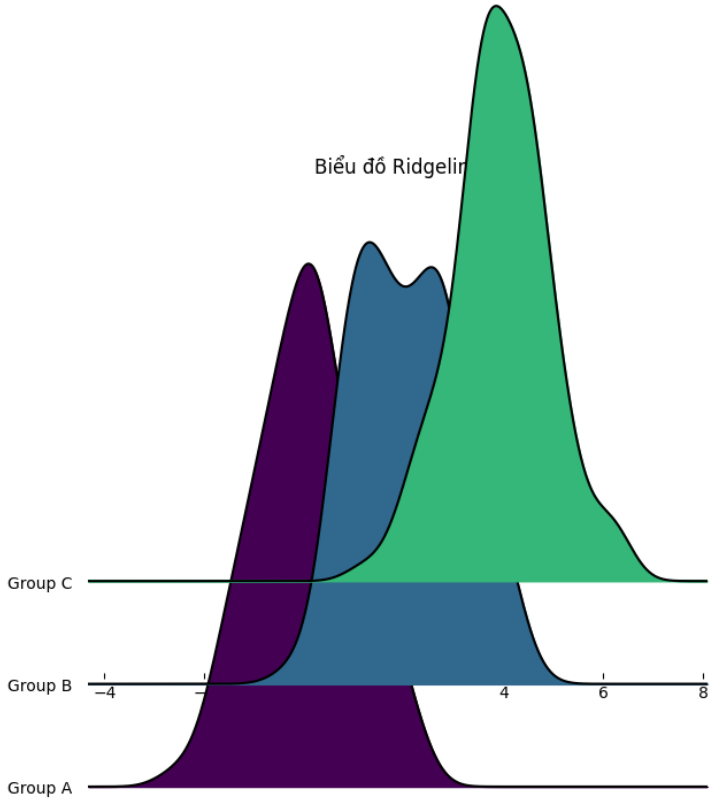
- Cung cấp một cách xem nhiều phân bố trong không gian hẹp.
- Lý tưởng để hiển thị sự phát triển của biến theo thời gian
- Trực quan hấp dẫn và dễ hiểu khi được thiết kế tốt



4. Nhược điểm

- Việc chồng lên nhau có thể gây che khuất dữ liệu
- Có thể khó hiểu nếu không được phân cách đúng cách
- Không phù hợp với các tập dữ liệu nhỏ





5. Ứng dụng của ridgeline

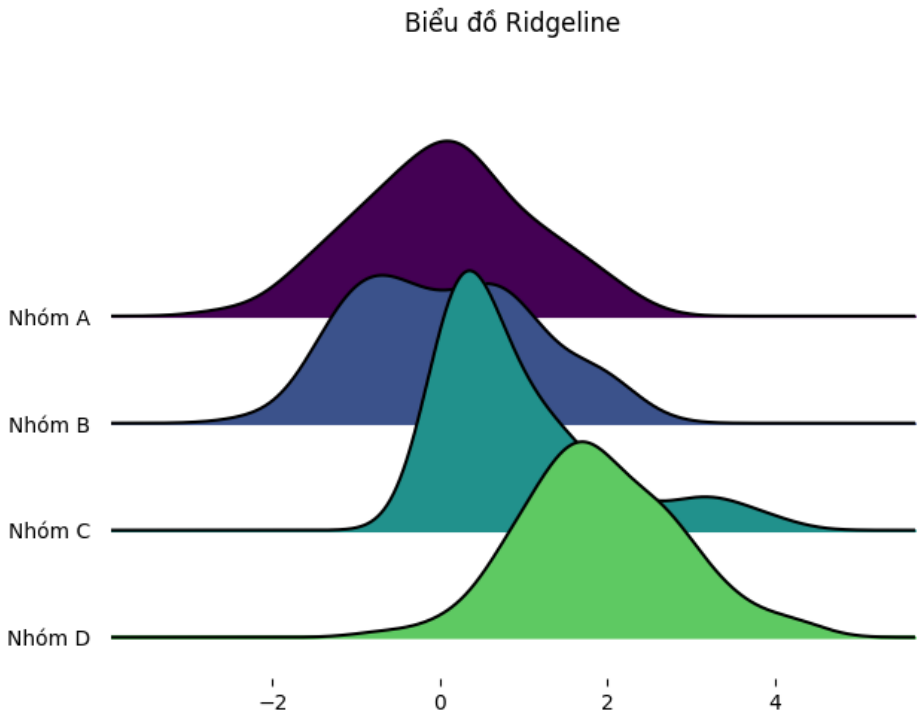
- Ứng dụng: Thường dùng trong chuỗi thời gian, phân bố hoặc dữ liệu theo nhóm.
- Nên sử dụng khi muốn:
  - *So sánh phân bố giữa nhiều nhóm*
  - *Theo dõi sự thay đổi theo thời gian*
  - *Dữ liệu lớn với biến nhóm rõ ràng*

6. Nhận xét từ ridgeline

- So sánh phân bố giữa các nhóm
- Xu hướng chung giữa các nhóm
- Sự tương quan giữa các nhóm
- Nhận biết sự khác biệt nổi bật
- Phát hiện những giá trị ngoại lệ hoặc cực trị
- Hiểu rõ hơn về sự biến thiên trong phân bố
- Phân tích tính đối xứng trong phân bố

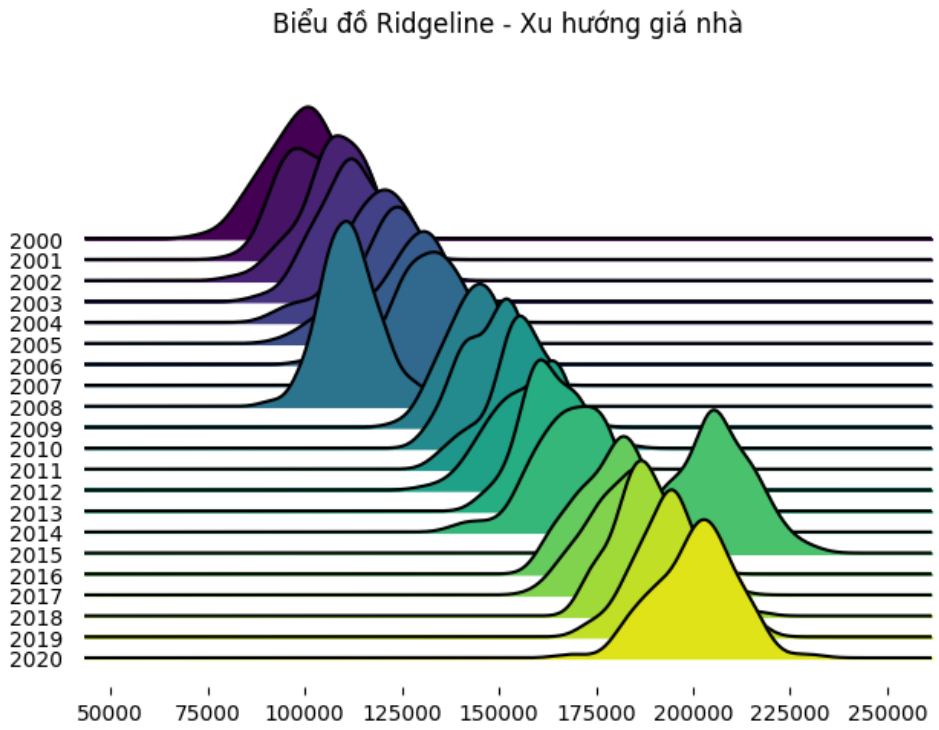
6.1 So sánh phân bố giữa các nhóm

Các nhóm có cùng hình dạng phân bố sẽ có sự tương đồng về giá trị. Ngược lại, các nhóm có phân bố khác nhau (ví dụ: một nhóm có phân bố lệch về bên phải, trong khi nhóm khác có phân bố cân bằng) cho thấy sự khác biệt về đặc tính hoặc hành vi.



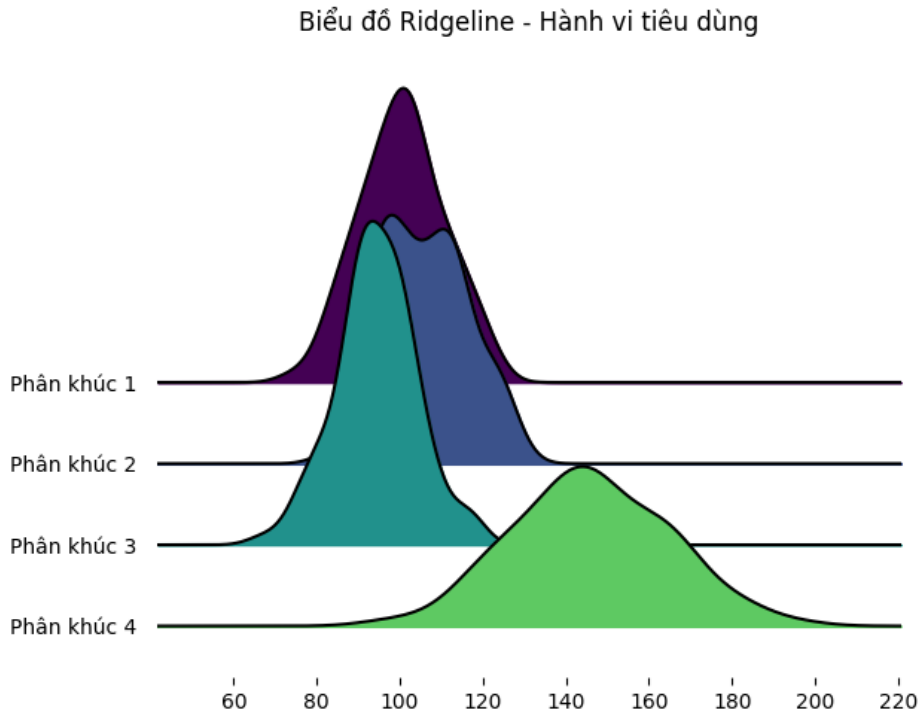
6.2 Xu hướng chung giữa các nhóm

Nếu biểu đồ hiển thị xu hướng qua thời gian, ta có thể rút ra sự thay đổi tổng thể của dữ liệu, ví dụ như sự gia tăng hoặc giảm sút giá trị theo thời gian, cũng như những bất thường hoặc sự kiện đột ngột.



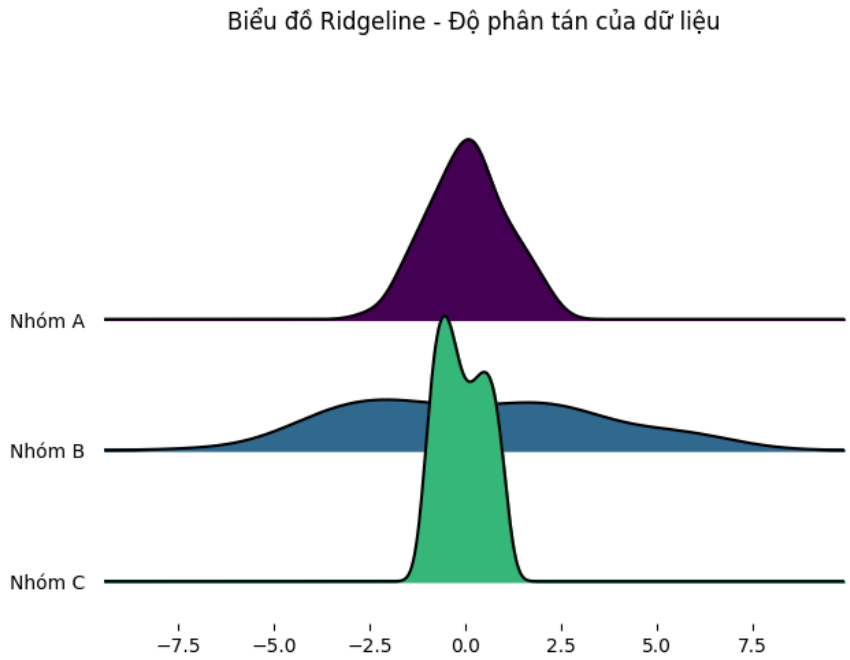
6.3 Sự tương quan giữa các nhóm

Khi các nhóm có đường phân bố tương tự hoặc chồng lấp nhiều, điều này có thể ngụ ý rằng có mối tương quan giữa các nhóm. ➔ đưa ra giả thuyết về mối liên hệ giữa các nhóm, ví dụ như hành vi tiêu dùng tương đồng trong nhiều phân khúc khách hàng.



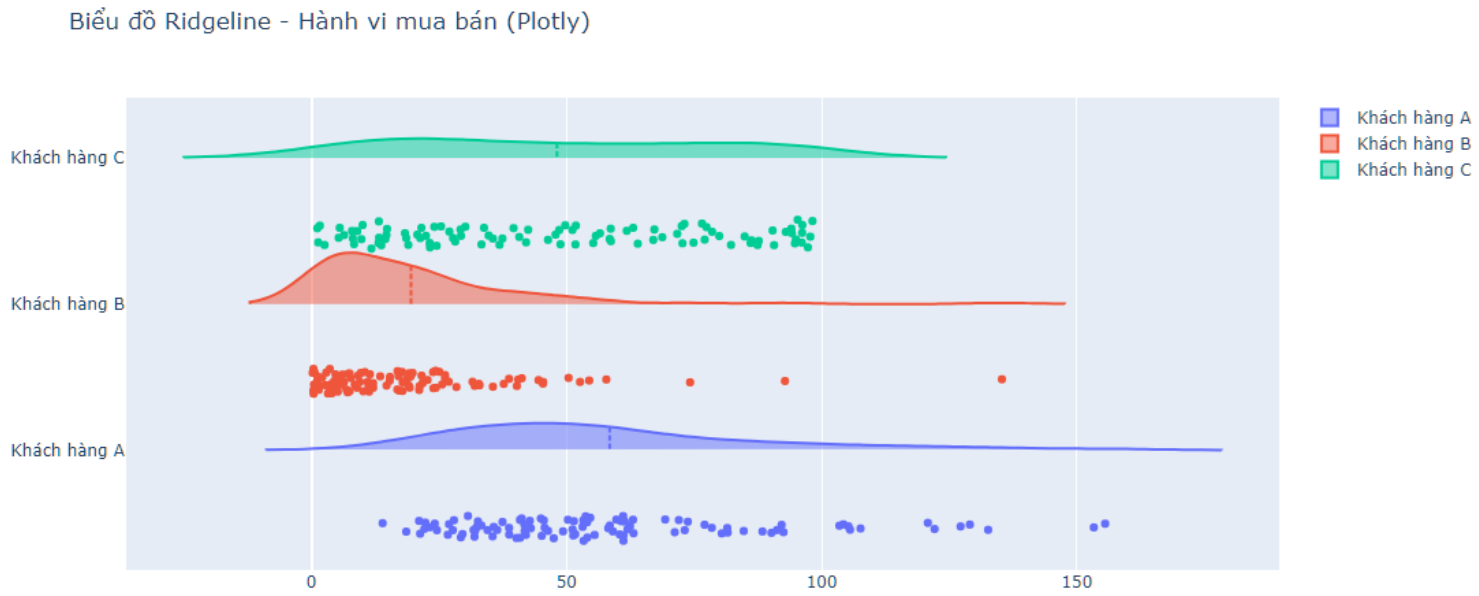
6.4 Sự biến thiên trong phân bố

Cho thấy được rõ sự phân tán của dữ liệu trong mỗi nhóm. Các nhóm có độ phân tán lớn thường có dạng phân bố rộng, trong khi nhóm có dữ liệu tập trung sẽ có dạng hẹp hơn ➔ hiểu rõ hơn về tính đa dạng của dữ liệu trong mỗi nhóm, hoặc mức độ biến động của một biến số cụ thể.



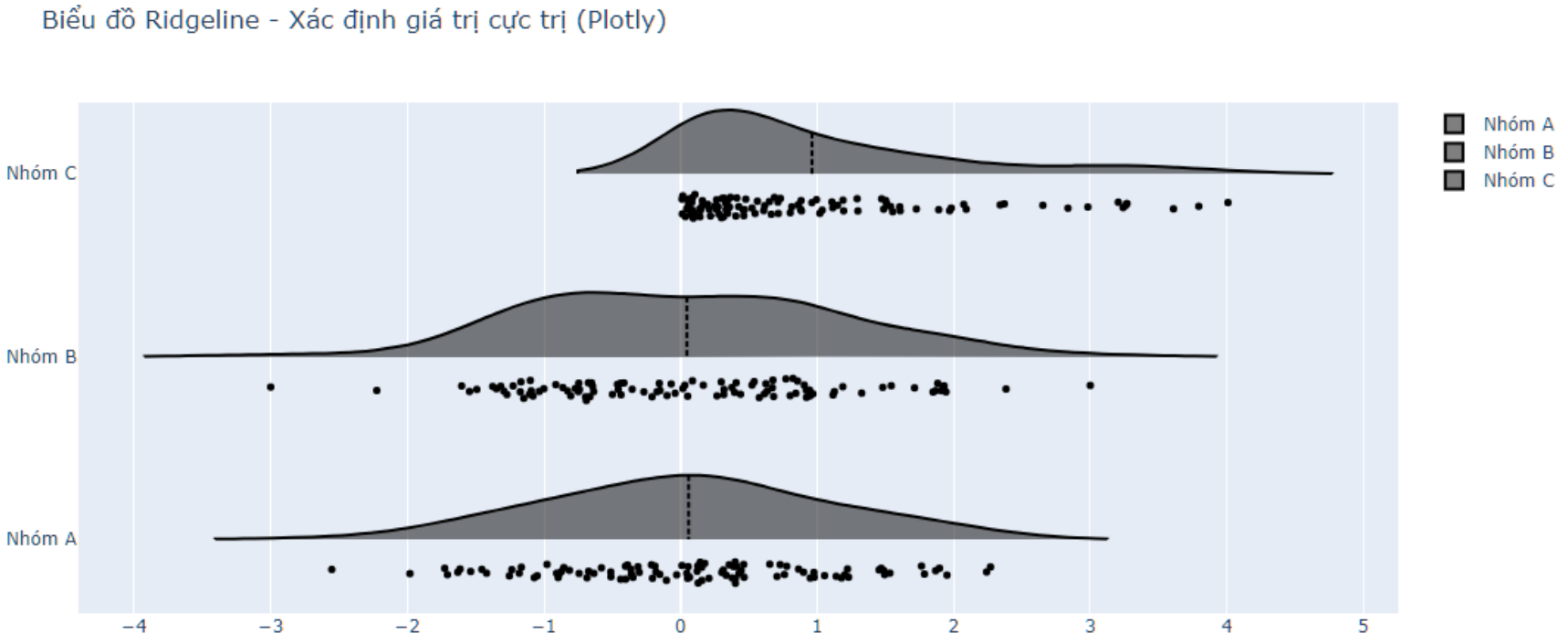
6.5 Tính đối xứng trong phân bố

Dựa vào hình dạng của mỗi đường phân bố, ta có thể nhận biết xem phân bố đó có đối xứng hay bị lệch (skewed) ➔ Phân bố lệch về một bên chỉ ra rằng một nhóm có xu hướng tập trung vào một phạm vi giá trị cụ thể hơn là các giá trị đồng đều.



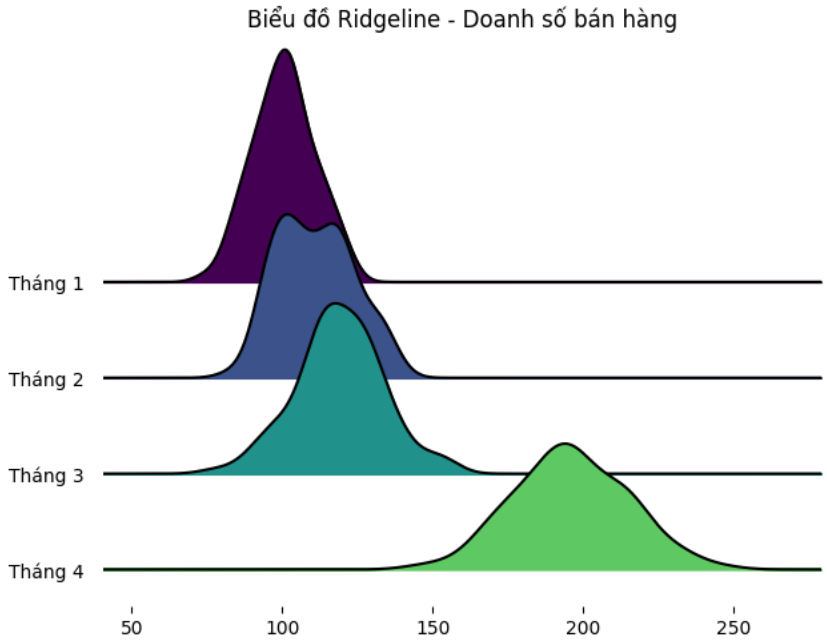
6.6 Giá trị outliers hoặc extreme

Việc phát hiện giá trị ngoại lệ có thể dẫn đến việc điều tra thêm về nguyên nhân của những hiện tượng bất thường này, từ đó có thể có những hành động điều chỉnh hoặc dự báo chính xác hơn.



6.7 Sự khác biệt nổi bật

Khi một đường cong phân bố của một nhóm khác biệt rõ rệt so với các nhóm còn lại, nó cho thấy điều gì đó bất thường. Điều này có thể chỉ ra một sự kiện bất thường hoặc sự thay đổi đột ngột trong dữ liệu của nhóm đó. Ví dụ: nếu ta đang phân tích dữ liệu doanh số, sự khác biệt lớn có thể chỉ ra một chiến dịch marketing thành công hoặc một biến cố thị trường.



7. Vẽ với thư viện joypy

Cài đặt thư viện trên colab:

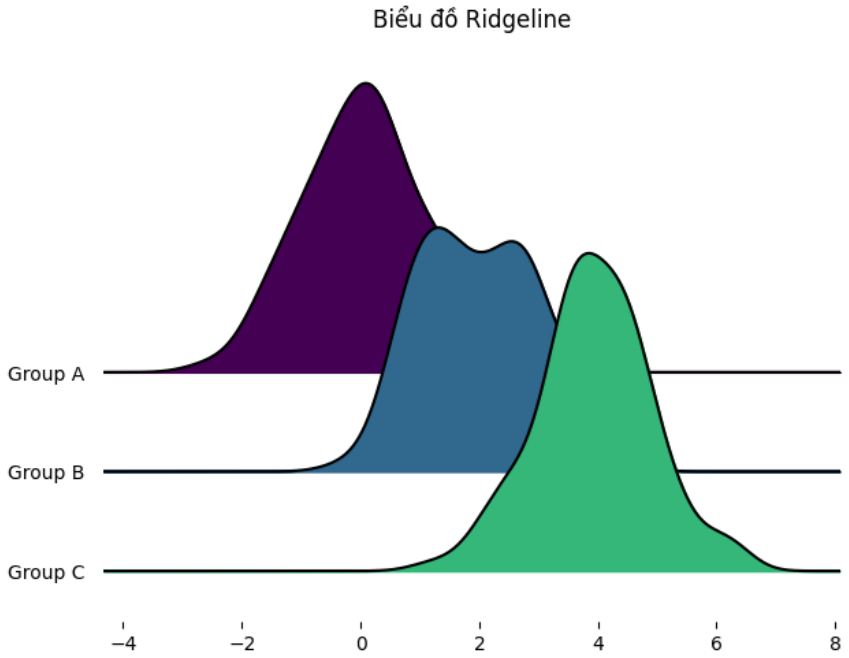
```
!pip install joypy==0.2.6
```

```
import joypy
import pandas as pd
import numpy as np
from matplotlib import pyplot as plt
from matplotlib import cm

# Tạo dữ liệu mẫu
np.random.seed(0)
num_points = 100

df = pd.DataFrame({
    'Group A': np.random.normal(0, 1, num_points),
    'Group B': np.random.normal(2, 1, num_points),
    'Group C': np.random.normal(4, 1, num_points),
})

# Vẽ biểu đồ ridgeline
fig, axes = joypy.joyplot(df, overlap=3, colormap=cm.viridis)
plt.title('Biểu đồ Ridgeline')
plt.show()
```



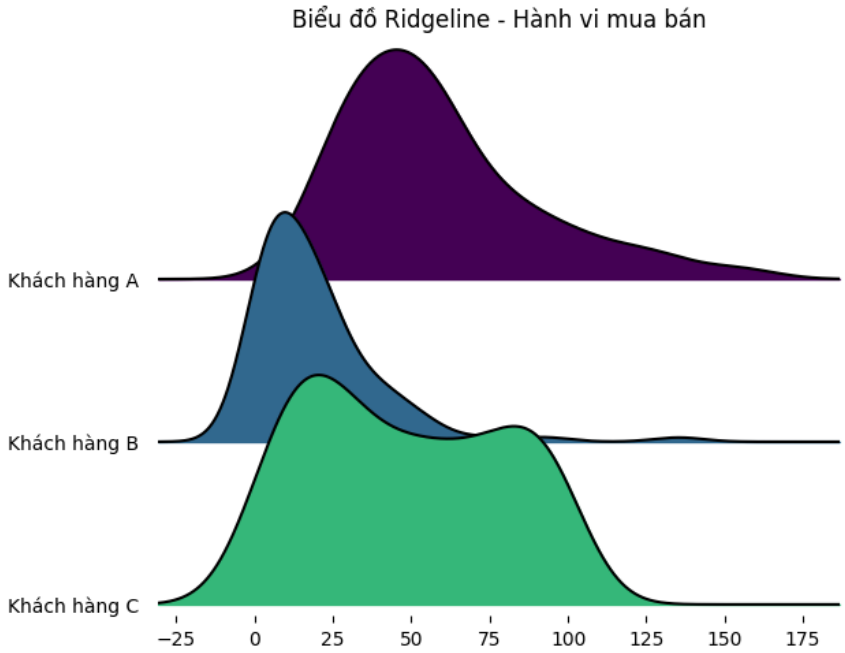
7. Vẽ với thư viện joypy

```python
import joypy
import pandas as pd
import numpy as np
from matplotlib import pyplot as plt
from matplotlib import cm

# Tạo dữ liệu mẫu
np.random.seed(0)
num_points = 100

df = pd.DataFrame({
    'Khách hàng A': np.random.lognormal(mean=np.log(50), sigma=0.5, size=num_points),
    'Khách hàng B': np.random.exponential(20, num_points),
    'Khách hàng C': np.random.uniform(0, 100, num_points)
})
print(df)

# Vẽ biểu đồ ridgeline với overlap nhỏ hơn và giới hạn trục y
fig, axes = joypy.joyplot(df, overlap=1, colormap=cm.viridis, ylim='own')
plt.title('Biểu đồ Ridgeline - Hành vi mua bán')
plt.show()
```



7. Vẽ với thư viện joypy

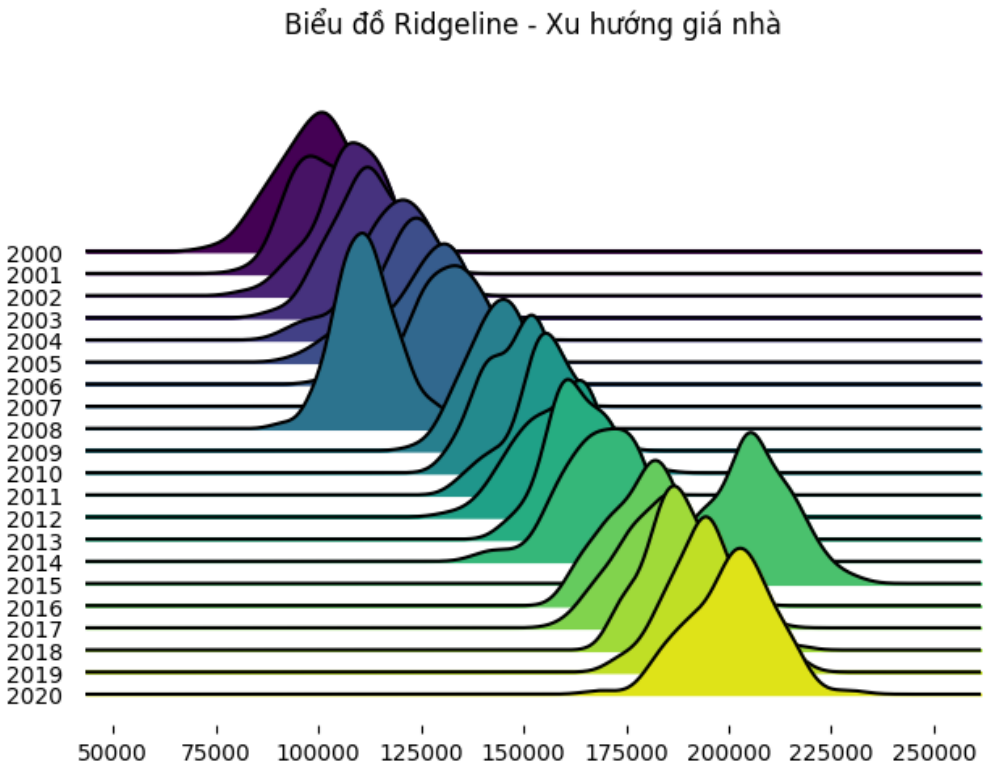
```python
import joypy
import pandas as pd
import numpy as np
from matplotlib import pyplot as plt
from matplotlib import cm

# Tạo dữ liệu mẫu
np.random.seed(0)
years = np.arange(2000, 2021)
num_points = 100
df = pd.DataFrame()

for year in years:
  # Tăng giá trị trung bình theo thời gian
  mean_price = 100000 + 5000 * (year - 2000)
  prices = np.random.normal(mean_price, 10000, num_points)
  df[str(year)] = prices

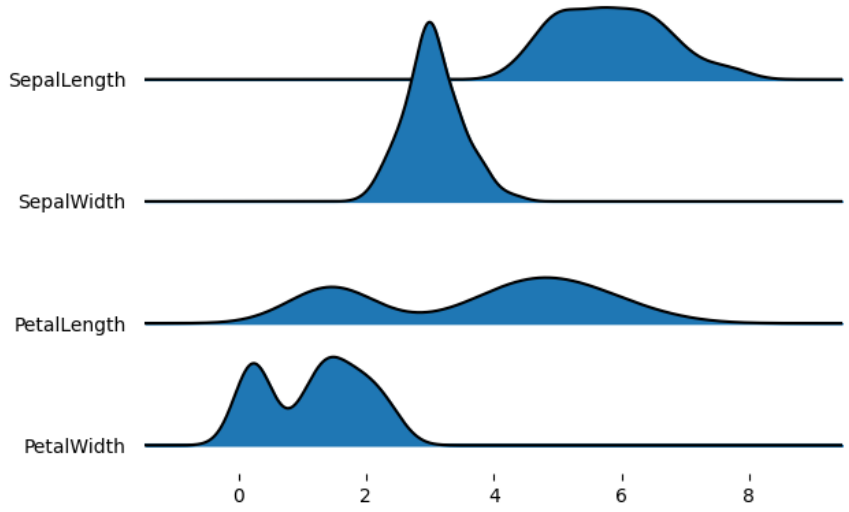
# Thêm biến động bất thường
df['2008'] = df['2008'] * 0.8  # Giảm giá năm 2008
df['2015'] = df['2015'] + 30000  # Tăng giá năm 2015

# Vẽ biểu đồ ridgeline
fig, axes = joypy.joyplot(df, overlap=2, colormap=cm.viridis)
plt.title('Biểu đồ Ridgeline - Xu hướng giá nhà')
plt.show()
```



7. Vẽ với thư viện joypy

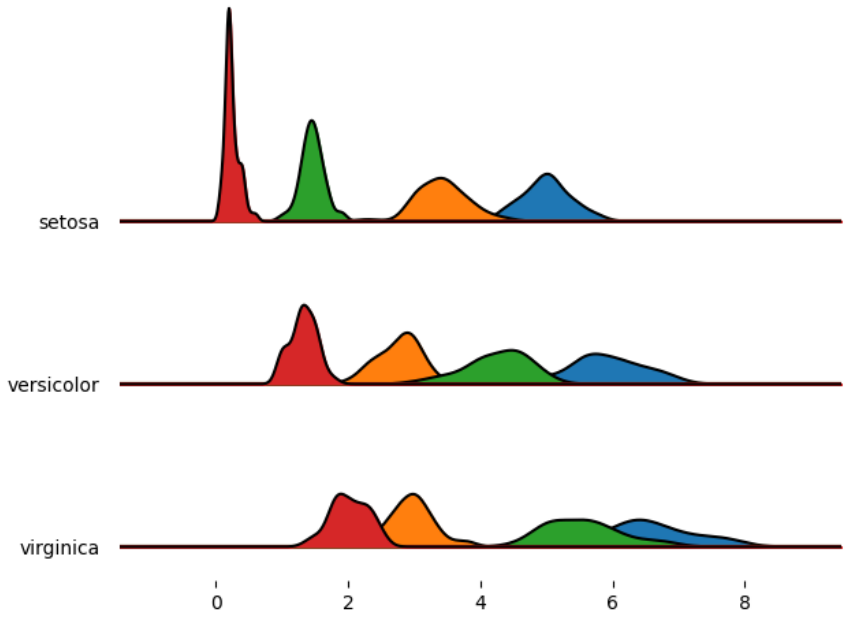
```
1  import joypy
2  import pandas as pd
3  import numpy as np
4  from matplotlib import pyplot as plt
5  from matplotlib import cm
6  from sklearn.datasets import load_iris
7
8  iris, y = load_iris(as_frame=True, return_X_y=True)
9  iris.columns = ["SepalLength","SepalWidth","PetalLength","PetalWidth"]
10
11 fig, axes = joypy.joyplot(iris)
```



7. Vẽ với thư viện joypy

```
iris, y = load_iris(as_frame=True, return_X_y=True)
iris.columns = ["SepalLength","SepalWidth","PetalLength","PetalWidth"]
iris["Name"] = y.replace([0,1,2], ['setosa', 'versicolor', 'virginica'])

fig, axes = joypy.joyplot(iris, by="Name")
```



8. Bài tập

Sử dụng tập dữ liệu “50-startups.csv” (Nằm trong folder data/ai-programming-course/ https://github.com/thieu1995/csv-files/blob/main/data/ai-programming-course/50-startups.csv). Vẽ hình Ridgeline chart và đánh giá nội dung của hình vẽ.

+ Vẽ hình tổng thể trước

+ Sau đó vẽ hình theo nhóm của cột State